ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

11 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

4 ඒකකය
බහුමාධ්‍ය භාවිතය



! ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 4 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

i මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - 1 - 4, මෘදුකාංග, ප්‍රශ්නාවලිය, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද 1 - 4, වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- **සටහන් ඉඩ - සෑම සටහන් ඉඩකම සිසුන් ලියන සටහන**
- **4 ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පෙළපොතේ මුද්‍රණ දෝෂ හා පොදු වැරදි**

★ පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **සෑම පරිගණකයකම** GIMP, Vectorian Giotto, Audacity **හා** Windows Movie Maker **විවෘත වේ.**
- ☐ **මයික්‍රොෆෝනයක් හා ස්පීකර ගුරු පරිගණකය සමඟ ක්‍රියා කරයි.**
- ☐ **බෙදාගත් ෆෝල්ඩරයක ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානවල ඡායාරූප ඇත.**

"සිසුන්ට මතක සිටින්නේ ඔවුන් නිර්මාණය කරන දේ ය. ඔවුන්ට සාදන්නට, පෙන්වන්නට හා බෙදා ගන්නට ඉඩ දෙන්න."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A **බිටු හා වර්ණ**	8
	B **ගණනය කරන්න**	6
	C RGB **හා** HTML notation	8
පරිච්ඡේදය 2	A GIMP **කවුළුව නම් කරන්න**	5
	B **කුමන මෙවලම ද?**	8
	C **ස්තර කවුළුව**	8
	D **මෙනු මාර්ග සම්පූර්ණ කරන්න**	8
පරිච්ඡේදය 3	A **රාමු නම් කරන්න**	4
	B **රාමු හා තත්පර**	4
	C Giotto **කවුළුව නම් කරන්න**	8
	D **කුමන මෙවලම ද?**	8
	E **බොත්තම් හා වර්ණ පිරවීම්**	8
පරිච්ඡේදය 4	A **කුමන විධානය ද?**	8
	B **ඔඩැසිටි කවුළුව නම් කරන්න**	8
	C **ශ්‍රව්‍ය ද? දෘශ්‍ය ද?**	8
අවසානය	4 **ඒකක පරීක්ෂණය**	40
එකතුව		**147**

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	**පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි ඇඳිති.**
කරන්න	**ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම: පරිගණකයේ** GIMP, Giotto, **ඔඩැසිටි හෝ මූවි මේකර්.**
ලියන්න	**සටහන් ඉඩවල සටහන් හා ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.**
ලකුණු	**එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.**

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **පික්සල් පෙනෙන තුරු ඡායාරූපයක් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයෙන් විශාල කරන්න. සිසුන්ට එම කොටු කිසිදා අමතක නොවේ.**
- **බිටු හා වර්ණ වගුව පිරවීමට පෙර** 2 **හි බල** 1 **සිට** 8 **දක්වා කළු ලෑල්ලේ ගණනය කරවන්න.**
- **බිටු සෙවීම** "2 **හි කුමන බලය ද?" ලෙස උගන්වන්න:** 256 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2, **එනිසා බිටු** 8.
- **ඒකකයට පෙර** GIMP, Vectorian Giotto, Audacity **හා** Windows Movie Maker **ස්ථාපනය කරන්න. හතරම නිදහස් ය.**
- **සෑම පරිගණකයකම** GIMP **හි** Windows, Single-Window Mode **සක්‍රිය කරන්න. නැතහොත් සිසුන්ට පාවෙන කවුළු නැති වේ.**
- **අපනයනයට පෙර** .xcf **තැන්පත් කිරීමට බල කරන්න. අපනයනය කළ** JPEG **ගොනුව ස්තර ලෙස සංස්කරණය කළ නොහැකි ය.**
- **ඇලවුම් පත්‍රිකා දහයකින් පනින බෝලයක පිටු පෙරළන පොතක්** (flip book) **සාදන්න. ඉන්පසු එම අදහස** Giotto **හි පෙන්වන්න.**

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (22)	පරි. 2 (29)	පරි. 3 (32)	පරි. 4 (24)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (147)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

පෙළපොතේ 110, 122 හා 133 පිටුවල ක්‍රියාකාරකම්

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (133, 5 - 6)	ඡායාරූපයක් විශාල කිරීම; GIMP වර්ණ කවුළුවේ වර්ණ කේත; JPEG හා PNG අපනයනය කර සැසඳීම	පික්සල් කොටු ලෙස පෙනේ; R 143, G 28, B 25 = 8f1c19; JPEG ගොනුව කුඩා ය, විශාල කළ විට ගුණය අඩු ය (හානි වන); PNG ගුණය රකියි (හානි නොවන).
2 (110)	ඡායාරූපවලින් ග්‍රාපිකයක්, Filters, ස්ථානවල ග්‍රාපික, ආරාධනා පත්‍රයක්, බැනරයක්	සෑම රූපයක් ම වෙනම ස්තරයක; අවසානයේ ස්තර එකතු කර ඇත (Merge); .xcf තැන්පත් කර JPEG / PNG අපනයනය කර ඇත; බෝඩර හා Drop Shadow යොදා ඇත.
3 (122)	Vectorian Giotto හි තම ග්‍රාපිකය මත චලනය වන පාඨයක්	Background හා Text ස්තර; පාඨයට රංගෝපක්‍රමයක්; පාඨය අවසන් වන තැන Background ස්තරයේ මූලික රාමුවක්; .vgd තැන්පත් කර ඇත; .swf අතරික්සුවක ධාවනය වේ.
4 (133, 1 - 4)	ග්‍රාපික, සජීවීකරණ, පටිගත කර කප්පාදු කළ ශ්‍රව්‍ය, ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාන ගැන දෘශ්‍ය සන්ධාරයක්	ශ්‍රව්‍ය කප්පාදු කර MP3 ලෙස අපනයනය කර ඇත; සංක්‍රාන්ති, මාතෘකාව, හැඳින්වීම්, credits හා සංගීතය; .wlmp තැන්පත් කර For computer ලෙස Save Movie කර ඇත.

(!) මෘදුකාංග, ආරක්ෂාව හා අවශ්‍ය දේ

- ඒකකයට පෙර GIMP, Vectorian Giotto, Audacity හා Windows Movie Maker ස්ථාපනය කරන්න (නිදහස් මෘදුකාංග; බාගත ලිපින පෙළපොතේ ඇත). මෘදුකාංග ස්ථාපනය කරන්නේ ඔබ පමණි.
- 4 ප්‍රායෝගිකයට මයික්‍රොෆෝනයක් (හෝ මයික්‍රොෆෝනය සහිත හෙඩ්ෆෝන්) හා පන්තියට ස්පීකර.
- ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානවල (සීගිරිය ආදී) ඡායාරූප ඇති බෙදාගත් ෆෝල්ඩරයක් - නොදන්නා වෙබ් අඩවි අවශ්‍ය නැත.
- සිසුන් සෑදූ හෝ භාවිතයට අවසර ඇති පින්තූර හා සංගීතය පමණක් යොදන්න. පැහැදිලි නම්වලින් නිතර තැන්පත් කරන්න.

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - අංකිත ග්‍රාපික	87 - 95	133 (5 - 6)
පරිච්ඡේදය 2 - GIMP මඟින් ග්‍රාපික නිර්මාණය	95 - 110	110
පරිච්ඡේදය 3 - ද්විමාන සජීවීකරණය	110 - 122	122
පරිච්ඡේදය 4 - ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය සන්ධාර	122 - 133	133 (1 - 4)
4 ඒකකය එක් පිටුවකින්	133 - 134 (සාරාංශය)	-

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- GIMP වර්ණ කවුළුවේ 8f1c19 පෙන්වා, එක් ඉලක්කමක් වෙනස් කර වර්ණය වෙනස් වන හැටි බලන්න.
- 10 ශ්‍රේණියේ 3 ඒකකයේ ෂඩ් දශම සිහිපත් කරන්න: ෂඩ් දශම ඉලක්කම් දෙකකට 0 - 255 අගයක් දැරිය හැකි ය.
- එක් ඡායාරූපයක් JPEG හා PNG ලෙස තැන්පත් කර ෆෝල්ඩරයේ ගොනු ප්‍රමාණ සසඳන්න: හානි වන ගොනුව කුඩා ය.
- රාස්ටර් හා වෙක්ටර් තරු දෙකක් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයෙන් එක ළඟ විශාල කරන්න. වෙනස තමා ම උගන්වයි.
- මෙවලම් ක්ලික් කරන විට කෙටි මං යතුරු හඬ නගා කියවන්න: R ඍජුකෝණාස්‍රය, E ඉලිප්සය, M Move.
- විනිවිද පෙනෙන කඩදාසි හෝ ප්ලාස්ටික් ෆයිල්වලින් ස්තර පෙන්වන්න: එක් කඩදාසියක එක් චිත්‍රයක්.
- අපනයනය කළ .swf ගොනුවක් වෙබ් අතරික්සුවක විවෘත කරන්න: Export Flash Movie යොදන තැන සිසුන්ට පෙනේ.

? ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. අංකිත ග්‍රාපිකයක මූලිකාංග හතර?	පික්සල්, විභේදනය, ප්‍රමාණය, වර්ණය
2. බිටු 8 ක පික්සලයකට වර්ණ කීයක්?	**256**
3. මුද්‍රණයට යොදන වර්ණ ආදේශකය?	**CMYK**
4. හානි නොවන ගොනු ආකෘතියක් නම් කරන්න.	**GIF, PNG** හෝ **RAW**
5. විශාල කළ විට ගුණය රකින ග්‍රාපිකය?	වෙක්ටර් ග්‍රාපිකය
6. GIMP ග්‍රාපික තැන්පත් කරන ආකෘතිය?	**XCF**
7. ට්විින් රාමු සාදන්නේ කවුරුන් ද?	මෘදුකාංගය
8. File, Export Flash Movie සාදන්නේ?	**.swf** ගොනුවක්
9. තෝරා නොගත් කොටස් ඉවත් කරන ඔඩෑසිටි බොත්තම?	**Trim Audio**
10. මූවි මේකර් ව්‍යාපෘතියක ගොනු ආකෘතිය?	**.wlmp**

> ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 40, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

2 - 4 ප්‍රායෝගිකවල පරිගණක භාවිත කරන්න. සිසුවා ගොනු පෙන්වන අතරතුර ලකුණු දෙන්න.

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	GIMP හි 640 × 400 px නව ග්‍රාපිකයක් සාදා Gradient (29c89c සිට e3216a) යොදන්න.	3
2	**NATURE** පාඨය (72, කළු) වෙනම ස්තරයක යොදා Drop Shadow එක් කරන්න.	4
3	ස්තර එකතු කර (Merge), බෝඩරයක් යොදා .xcf තැන්පත් කර JPEG ලෙස අපනයනය කරන්න.	3
4	Vectorian Giotto හි එම JPEG වැඩතලයට ගෙන පාඨයක් රංගෝපක්‍රමයකින් චලනය කරන්න.	4
5	ඔඩෑසිටි හි තත්පර 5 ක වාක්‍යයක් පටිගත කර, කප්පාදු කර MP3 ලෙස අපනයනය කරන්න.	3
6	Giotto සජීවීකරණය තැන්පත් කර (.vgd) අපනයනය කර (.swf) අතරික්සුවක පෙන්වන්න.	3
	එකතුව	**20**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

අංකිත ග්‍රාපික

A බිටු හා වර්ණ

8 ලකුණු

1. 1 bpp: 2^1 = **2**	**2.** 3 bpp: 2^3 = **8**
3. වර්ණ 16 = 2^4: **බිටු 4**	**4.** 6 bpp: 2^6 = **64**
5. වර්ණ 256 = 2^8: **බිටු 8**	**6.** 10 bpp: 2^{10} = **1,024**
7. වර්ණ 65,536 = 2^{16}: **බිටු 16**	**8.** 24 bpp: 2^{24} = **16,777,216**

එකකට ලකුණු 1. **වර්ණ ගණන** = 2 **හි බලය** bpp; **බිටු සොයන්නට වර්ණ ගණන ලැබෙන** 2 **හි බලය සොයන්න. පෙළපොතේ** "√**වර්ණ**" **ක්‍රමය** (89 **පිටුව**) **වර්ණ** 16 **ට පමණක් ගැළපේ - එය නොඉගැන්වන්න.**

B ගණනය කරන්න

6 ලකුණු

1. රූපය **4.4 (90 පිටුව)**: **250 × 175 = පික්සල 43,750**
2. **GIMP** නව ග්‍රාපිකය **(102 පිටුව)**: **1200 × 800 = පික්සල 960,000; 960,000 × 24 ÷ 8 = බයිට් 2,880,000**
3. පාඨ සහිත ග්‍රාපිකය **(107 පිටුව)**: **640 × 400 = පික්සල 256,000; 256,000 × 8 ÷ 8 = බයිට් 256,000**
4. එම ග්‍රාපිකය, බිටු **24: 640 × 400 = පික්සල 256,000; 256,000 × 24 ÷ 8 = බයිට් 768,000**

එක් හිස් කොටුවකට ලකුණු 1 (6). **බිටු** 8 = **බයිට්** 1. **බයිට්** 768,000 **යනු බයිට්** 256,000 **මෙන් තුන් ගුණයකි**: bpp 24 ට bpp 8 **මෙන් තුන් ගුණයක ඉඩක් අවශ්‍ය ය.**

C RGB හා HTML notation

8 ලකුණු

1. රූපය **4.9 (92 පිටුව)**: **R 143, G 28, B 25 → 8f1c19**
2. පසුබිම් වර්ණය **1 (107 පිටුව)**: **29c89c → R 41, G 200, B 156**
3. පසුබිම් වර්ණය **2 (107 පිටුව)**: **e3216a → R 227, G 33, B 106**
4. කළු **(102 පිටුව)**: **R 0, G 0, B 0 → 000000**

එක් හිස් කොටුවකට ලකුණු 1 (8). **ක්‍රමය**: 143 = 8 × 16 + 15 = **8f**; 28 = 1 × 16 + 12 = **1c**; 25 = 1 × 16 + 9 = **19**. **ආපසු**: 29 = 2 × 16 + 9 = 41, c8 = 12 × 16 + 8 = 200, 9c = 156; e3 = 227, 21 = 33, 6a = 106.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **පන්තිය සමඟ ගණන් කරන්න: මූලික රාමු** 1 **හා** 24 **නම් මෘදුකාංගය ටිවින් රාමු** 22 **ක් සාදයි.**
- Modify, Document **හි රාමු අනුපාතය** 12 **සිට** 24 fps **දක්වා වෙනස් කර සජීවීකරණය නැවත ධාවනය කරන්න.**
- **පටිගත කිරීමට එක් මයික්‍රොෆෝනයක් හා නිහඬ කොනක් යොදන්න. කණ්ඩායම් මාරුවෙන් පටිගත කරති.**
- Trim Audio **ට පෙර අවශ්‍ය කොටස තෝරන්න**: Trim **තේරීම තබා ගෙන ඉතිරිය ඉවත් කරයි.**
- **සිසුන් සෑදූ හෝ අවසර ඇති ඡායාරූප, සංගීතය හා ශබ්ද පමණක් යොදන්න. ප්‍රකාශන අයිතිය සාකච්ඡා කරන්න.**
- **මූවි මේකර් හි පළමුව** Duration **හා** Apply to all **සකසා, ඉන්පසු මාතෘකාව, හැඳින්වීම් හා** credits **යොදන්න.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

GIMP මගින් ග්‍රාපික නිර්මාණය

A GIMP කවුළුව නම් කරන්න

5 ලකුණු

1. ග්‍රාපික කවුළුව (Image Window)	**2.** පින්සල්/මෝස්තර/වර්ණ (Brushes/Patterns/Gradients)
3. ප්‍රධාන මෙවලම් තීරුව (The Main Toolbox)	**4.** ස්තර, අනුමං, පථ (Layers, Channels, Paths)
5. මෙවලම් විකල්ප (Tool Options)	

එකකට ලකුණු 1 **(පෙළපොතේ** 96 **පිටුව). සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි නම පිළිගන්න.**

B කුමන මෙවලම ද?

8 ලකුණු

1. Crop (Shift + C)	**2.** Fuzzy (Magic Wand) (U)
3. Bucket Fill (Shift + B)	**4.** Heal (H)
5. Scale (Shift + T)	**6.** Ellipse (E)
7. Colour Picker (O)	**8.** Blend (Gradient) (L)

එකකට ලකුණු 1: **නම හා යතුර.** Fuzzy Select **හෝ** Magic Wand, Blend **හෝ** Gradient, Colour Picker **හෝ** Eyedropper **පිළිගන්න.**

C ස්තර කවුළුව

8 ලකුණු

1. නව ස්තරයක් (New)	**2. ස්තර කණ්ඩායම්** (Group)
3. ස්තර ස්ථාන ගත වීම (Move)	**4. ස්තර අනුපිටපත්** (Duplicate)
5. ස්තර නැංගුරම් දැමීම (Anchor)	**6. ස්තර ඉවත් කිරීම** (Delete)
7. පාරාන්ධතාව (Opacity)	**8. ඇස** (eye) - **ස්තරය පෙන්වයි / සඟවයි**

එකකට ලකුණු 1 (105 **පිටුව**). 3 = Move: **ඊතල දෙක ස්තරය ඉහළට හා පහළට ගෙනයයි.**

D මෙනු මාර්ග සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

1. **GIMP එක් කවුළුවක තබා ගැනීමට: Windows → Single-Window Mode**
2. **මෙවලම් තීරුවේ මෙවලම් ලබා ගැනීමට / වසා දැමීමට: Edit → Preferences → Toolbox**
3. **තේරීමක දාරය මෘදු කිරීමට: Select → Feather**
4. **පිටපත් කළ කොටසක් නව ස්තරයක් ලෙස ඇලවීමට: Edit → Paste as → New Layer**
5. **තේරීම පික්සල 2 කින් විශාල කිරීමට: Select → Grow**
6. **ග්‍රාපිකයට බෝඩරයක් එක් කිරීමට: Filters → Decor → Add Border**
7. **පාඨයට සෙවණැල්ලක් එක් කිරීමට: Filters → Light and Shadow → Drop Shadow**
8. **ග්‍රාපිකය JPEG හෝ PNG ගොනුවක් ලෙස තැන්පත් කිරීමට: File → Export**

එකකට ලකුණු 1. **පිළිවෙළ නිවැරදි නම් ඊතල නැතිව ලියූ මාර්ගය ද පිළිගන්න** (Filters, Decor, Add Border). **පෙළපොතේ** "Select > Feathers" (103 **පිටුව**) Select, Feather **ලෙස නිවැරදි කරන්න.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

ද්විමාන සජීවීකරණය

A රාමු නම් කරන්න

4 ලකුණු

1. ට්වීන් රාමු (Tween frames)	**2. ව්‍යුක්ත මූලික රාමුව** (Blank key frame)
3. මූලික රාමුව (Key frame)	**4. රාමු** (Frames)

එකකට ලකුණු 1. Text **ස්තරයේ අළු පැහැති රාමු** 2 - 12 "**රාමු**" (frames) **ය: ඒවා අන්තර්ගතය වැඩි කාලයක් පෙන්වයි.**

B රාමු හා තත්පර

4 ලකුණු

1. **24 - 2 = ටිවීන් රාමු 22**
2. **24 × 3 = රාමු 72**
3. **24 ÷ 12 = තත්පර 2**
4. **චලනය වේගවත් වේ (දෙගුණයක්)**

C Giotto කවුළුව නම් කරන්න

8 ලකුණු

1. ජ්‍යාමිතික වස්තු සහ හැඩතල (Shapes)	**2.** Built-in player
3. වැඩතලය (Work Stage)	**4. ඇඳීමේ මෙවලම් තීරුව** (Drawing Toolbar)
5. තත්ත්ව කවුළුව (Properties Window)	**6. කාල රාමුව** (Timeline)
7. වර්ණ (Colours)	**8. ස්තර** (Layers)

එකකට ලකුණු 1 (112 **පිටුව**). **පෙළපොත වැඩතලය** "(Work sheet)" **ලෙස දක්වයි**: Work Stage **හෝ** Work sheet **පිළිගන්න.**

D කුමන මෙවලම ද?

8 ලකුණු

1. Sub selection tool (A) - **තෝරා ගැනීමේ අනුමෙවලම**	**2.** Free transform tool (Q) - **නිදහස් රූපාන්තර මෙවලම**
3. Ink bottle tool (S) - **තීන්ත කුප්පි මෙවලම**	**4.** Line tool (N) - **ඉරි ඇඳීමේ මෙවලම**
5. Insert bitmap (M) - **රූප එකතු කිරීමේ මෙවලම**	**6.** Eyedropper tool (I)
7. Lasso tool (L) - **ලැසෝ මෙවලම**	**8.** Brush tool (B) - **පින්සල් මෙවලම**

එකකට ලකුණු 1: **නම හා යතුර** (113 - 116 **පිටු**).

E බොත්තම් හා වර්ණ පිරවීම්

8 ලකුණු

1. ආරම්භක රාමුවට (Rewind)	**2. අවසාන රාමුවට** (Go to End)
3. නැවැත්වීම (Stop)	**4. ක්‍රියාකරවීම** (Play)
5. Radial	**6.** Solid
7. Bitmap	**8.** Linear

එකකට ලකුණු 1. Linear **හා** Radial **වර්ණ සංකලන ය;** Bitmap **රූපයකි** (114 **පිටුව**). **බොත්තම් සඳහා සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි නම පිළිගන්න** (116 **පිටුව**).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- Save Project **හා** Save Movie **වෙනස් ය:** .wlmp **ව්‍යාපෘතිය විවෘත වන්නේ මූවි මේකර් හි පමණි.**
- **සෑම කණ්ඩායමකටම තම සීගිරි (හෝ ප්‍රදේශයේ) දෘශ්‍ය සන්ධාරය පෙන්වන්නට දෙන්න. පන්තිය සංක්‍රාන්ති හා** credits **පරීක්ෂා කරයි.**
- **මෘදුකාංග හතර එක් ප්‍රශ්නයකින් පුනරීක්ෂණය කරන්න: එය තැන්පත් කරන ගොනුව කුමක් ද, අපනයනය කරන්නේ කුමක් ද?**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය සන්ධාර

A කුමන විධානය ද?

8 ලකුණු

1. වීඩියෝ හා ඡායාරූප එක් කිරීමට: **Home → Add Videos & Photos**
2. රූප රාමු අතර සංක්‍රාන්තියක් යෙදීමට: **Animations** මෙනුව
3. රූප රාමුවක් දර්ශනය වන කාලය සැකසීමට: **Animations → Duration**
4. රූප රාමුවක් චලනය කිරීමට: **Pan and Zoom**
5. ආරම්භයට මාතෘකාවක් එක් කිරීමට: **Home → Title**
6. අධ්‍යක්ෂණය, රංගන ශිල්පීන්, සංගීතය හා ස්ථාන හඳුන්වා දීමට: **Home → Credits**
7. දෘශ්‍ය සන්ධාරය මිතුරෙකුට ඊ-මේල් මගින් යැවීමට: **For email (ඊ-මේල් සඳහා)**
8. දෘශ්‍ය සන්ධාරය **YouTube** හෝ **Facebook** වෙත දැමීමට: **සමාජ ජාල සඳහා (YouTube / Facebook)**

එකකට ලකුණු 1 (129 - 132 **පිටු**). **මෙනු වචනය පමණක් ද පිළිගන්න** (Duration, Title, Credits).

B ඔඩෑසිටි කවුළුව නම් කරන්න

8 ලකුණු

1. සංස්කරණ මෙවලම් තීරුව (Edit Toolbar)	**2. පරිවහන මෙවලම් තීරුව** (Transport Toolbar)
3. ශ්‍රවණ පථය (Audio Track)	**4. මෙවලම් සහිත මෙවලම් තීරුව** (Tools Toolbar)
5. උපක්‍රම මෙවලම් තීරුව (Device Toolbar)	**6. තේරීමේ මෙවලම් තීරුව** (Selection Toolbar)
7. මිශ්‍රක මෙවලම් තීරුව (Mixer Toolbar)	**8. පථ පාලන මණ්ඩලය** (Track Control Panel)

එකකට ලකුණු 1 (124 **පිටුව**). **සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි නම පිළිගන්න.**

C ශ්‍රව්‍ය ද? දෘශ්‍ය ද?

8 ලකුණු

මෘදුකාංගය	ශ්‍රව්‍ය	දෘශ්‍ය
Wavosaur	☑	☐
Movie Masher	☐	☑
Audacity	☑	☐
AVI Edit	☐	☑
Ardour	☑	☐
Windows Movie Maker	☐	☑
WavePad Sound Editor	☑	☐
Super DVD Video Editor	☐	☑

එකකට ලකුණු 1 (122 - 123 **හා** 127 **පිටු**).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- **සටහන් ඉඩවල සටහන් සෙමින් කියවන්න, නැතහොත් කළු ලැල්ලේ ලියන්න; පොත් කිහිපයක් පරීක්ෂා කරන්න.**

සටහන් ඉඩ

සිසුන් ලියන සටහන්

සෑම සටහනක්ම කියවන්න හෝ පුවරුවේ ලියන්න - සිසුන් එය සටහන් ඉඩෙහි ලියයි

පරිච්ඡේදය 1

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
1	4	**වර්ණ හා බිටු ප්‍රමාණය** **වර්ණ ගණන** = 2 **හි බලය** bpp. **බිටු** 1: **වර්ණ** 2; **බිටු** 8: **වර්ණ** 256; **බිටු** 24: **වර්ණ** 16,777,216.
2	5	**හානි වන හා හානි නොවන** **හානි වන: ධාරිතාව අවම, තත්ත්වය විනාශ වේ** (JPEG). **හානි නොවන: මුල් තත්ත්වය රැකේ** (GIF, PNG, RAW).
3	5	**අංකිත ග්‍රාපික** **ග්‍රාපික මෘදුකාංගවලින් නිර්මාණය කරන චිත්‍ර හෝ රූප අංකිත ග්‍රාපික වේ. මූලිකාංග: පික්සල්, විභේදනය, ප්‍රමාණය, වර්ණය.**

පරිච්ඡේදය 2

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
4	7	**GIMP** GIMP **නිදහස් ග්‍රාපික හැසිරවීමේ මෘදුකාංගයකි. රාස්ටර් ග්‍රාපික සාදයි;** UNIX, Windows **හා** Mac **මත ක්‍රියා කරයි;** XCF **ලෙස තැන්පත් කරයි.**
5	8	**තැන්පත් කිරීම හා අපනයනය** File, Save: **නැවත සංස්කරණයට** XCF **ගොනුවක්.** File, Export: **ආකෘතියට අනුව සංකෝචනය වූ** JPEG **හෝ** PNG **ගොනුවක්.**
6	9	**ස්තර** **ස්තර විනිවිද පෙනෙන කඩදාසි මෙනි: සෑම රූපයක් ම වෙනම ස්තරයක; එක් ස්තරයක වෙනසක් අනෙක්වාට බල නොපායි.**
7	9	**GIMP කවුළුව** **ප්‍රධාන මෙවලම් තීරුව, මෙවලම් විකල්ප, ග්‍රාපික කවුළුව, ස්තර - අනුමං - පථ, පින්සල් - මෝස්තර - වර්ණ.**

පරිච්ඡේදය 3

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
8	11	**සජීවීකරණය** **සජීවීකරණය දෘෂ්ටි මායාවකි: කාලානුක්‍රමික රාමු පෙළක් අඛණ්ඩ ව දර්ශනය වේ. දර්ශන වේගය වෙනස් කළ හැකි ය.**
9	12	**රාමු වර්ග** **මූලික රාමුව: පරිශීලකයා. ටිවීන් රාමු: මෘදුකාංගය. රාමු: වැඩි කාලයක් පෙන්වයි. ව්‍යුක්ත මූලික රාමුව: හිස් ය.**
10	12	**සජීවීකරණ භාවිතය** **වෙළෙඳ ප්‍රකාශනවලට, නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනයට, පරිගණක ක්‍රීඩා හා කාටූන් චිත්‍රපට නිර්මාණයට සජීවීකරණ යොදා ගැනේ.**
11	14	**තත්පරයට රාමු** **තත්පරයට රාමු** 24 **කින්** (24 fps) **සුමට චලනයක් ලැබේ. රාමු** 24 **ක මූලික රාමු දෙකක් නම් ඉතිරි** 22 **ටිවීන් රාමු වේ.**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **අ.පො.ස. (සා.පෙ.) ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනය කිරීම් අසයි: ගුණ කිරීම පෙන්වන්නට සැමවිට ම කියන්න.**
- **එක් ඡායාරූපයක්** 640 x 400 **හා** 1280 x 800 **ලෙස තැන්පත් කර සසඳන්න: පික්සල් හතර ගුණයක් නම් ප්‍රමාණය ද හතර ගුණයක් පමණ ය.**

පරිච්ඡේදය 4

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
12	16	**ශ්‍රව්‍ය මෘදුකාංග** Audacity, Power Sound Editor, Mp3DirectCut, Music Editor Free, Wavosaur, Ardour, WavePad Sound Editor, Sound Engine.
13	17	**ඔඩැසිටි** **නිදහස්; හඬ පටිගත කර සංස්කරණය කරයි.** .aup **ලෙස තැන්පත් කරයි;** WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3 **ලෙස අපනයනය කරයි.**
14	18	**පටිගත කිරීම** File, New. **පරිවහන මෙවලම් තීරුවේ** Record **ක්ලික් කර පටිගත කරන්න.** Stop, **ඉන්පසු** Play **ක්ලික් කර අසන්න.**
15	19	**දෘශ්‍ය සන්ධාරය තැන්පත් කිරීම** Save Project: **සංස්කරණයට** .wlmp. Save Movie: **ඊ-මේල්, පරිගණක, විශේෂ තිර, ජංගම දුරකථන, සමාජ ජාල.**
16	20	**Trim Audio** **තේරීමේ මෙවලමෙන් අවශ්‍ය කොටස තෝරා, සංස්කරණ මෙවලම් තීරුවේ** Trim Audio **ක්ලික් කර තැන්පත් කරන්න.**

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

4 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (b) **වර්ණය**	**2.** (c) 256
3. (a) dpi	**4.** (a) XCF
5. (a) **දෘෂ්ටි මායාවකි**	**6.** (b) .swf
7. (a) **කාල තීර වේදිකාවේ**	**8.** (c) A **හා** B

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. බිටු අනුරූපිතය (bitmap)	**2.** CMYK
3. තෘතීයික	**4.** Channel
5. Brush	**6. වැඩතලය** (Work Stage)
7. .aup	**8. සංක්‍රාන්ති** (transitions)

3 රූප නම් කරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. රාස්ටර් ග්‍රාෆිකය	**2. වෙක්ටර් ග්‍රාෆිකය**	**3.** Crop	**4.** Bucket Fill
5. Linear	**6.** Radial	**7. ආරම්භක රාමුවට** (Rewind)	**8. පටිගත කිරීම** (Record)

කාඩ් 1 - 2: **රූපය** 4.11; 3 - 4: GIMP **මෙවලම් තීරුව;** 5 - 6: Giotto Brush; 7: Built-in player; 8: **ඔඩැසිටි පරිවහන මෙවලම් තීරුව. කාඩ්** 4 **ට** Bucket Fill **හෝ** Paint Bucket **පිළිගන්න.**

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. ග්‍රාපිකයක bpp 16 කි. එයට වර්ණ කීයක් නියෝජනය කළ හැකි ද? වර්ණ 32 කට bpp කීයක් අවශ්‍ය ද? (ලකුණු 2)

2^{16} = වර්ණ **65,536** (ලකුණු 1). 32 = 2^5, එනිසා බිටු **5** (ලකුණු 1).

2. ග්‍රාපිකයක් පික්සල 640 ක් පළල හා 400 ක් උස ය. පික්සල් ගණන ද, bpp 24 දී එහි ප්‍රමාණය බයිට්වලින් ද සොයන්න. (ලකුණු 2)

640 × 400 = පික්සල **256,000** (ලකුණු 1). 256,000 × 24 ÷ 8 = බයිට් **768,000** (ලකුණු 1).

3. හානි වන හා හානි නොවන සංකෝචනය අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑ ම දෙකක් (එකකට ලකුණු 1): හානි වන - තත්ත්වය විනාශ වේ, හානි නොවන - මුල් තත්ත්වය රැකේ; හානි වන ග්‍රාපිකය මුල් ස්වරූපයෙන් නැවත විවෘත නොවේ, හානි නොවන එක විවෘත වේ; හානි වන ධාරිතාව අවම කරයි (සම්ප්‍රේෂණයට හා බාගත කිරීමට පහසු); JPEG හානි වන ය, GIF / PNG / RAW හානි නොවන ය.

4. රාස්ටර් හා වෙක්ටර් ග්‍රාපික අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑ ම දෙකක් (එකකට ලකුණු 1): රාස්ටර් - පික්සල් අරාවක්, වෙක්ටර් - සෘජු හෝ වක්‍ර රේඛා; පරිමාව වෙනස් කළ විට රාස්ටර් ගුණය විනාශ වේ, වෙක්ටර් නොවේ; රාස්ටර් ගොනු සටහන් නැත, වෙක්ටර් රේඛා හා වර්ණ සටහන් කරයි; රාස්ටර් උසස් නිර්මාණවලට සුදුසු නැත, වෙක්ටර් සුදුසු ය; රාස්ටර් අඩු මතකයක්, වෙක්ටර් වැඩි මතකයක් (94 පිටුව).

5. GIMP හි ස්තරවල ප්‍රයෝජන දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑ ම දෙකක් (එකකට ලකුණු 1): සෑම රූපයක් ම වෙනම ස්තරයක ඇති නිසා එකක වෙනසක් අනෙකට බල නොපායි; ඇස (eye) ස්තරයක් පෙන්වයි / සඟවයි; පාරාන්ධතාව පහළ ස්තර පෙන්වයි; ස්තර ගෙනයාම, අනුපිටපත් කිරීම, කණ්ඩායම් කිරීම, නැංගුරම් දැමීම, ඉවත් කිරීම හෝ එකතු කිරීම (Merge) කළ හැකි ය.

6. මූලික රාමුවක් හා ට්වීන් රාමුවක් අතර වෙනස කුමක් ද? (ලකුණු 2)

මූලික රාමුව පරිශීලකයා නිර්මාණය කරන විශේෂිත නිශ්චල රාමුවකි (උදා: ආරම්භයේ හා අවසානයේ රාමු) (ලකුණු 1). ට්වීන් රාමු සුමට චලනයක් සඳහා මූලික රාමු අතර පරිගණක ක්‍රමලේඛය නිර්මාණය කරයි (ලකුණු 1).

7. ඔඩැසිටි මගින් කළ හැකි දේ දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑ ම දෙකක් (එකකට ලකුණු 1): සජීව ශ්‍රව්‍ය පටිගත කිරීම; පරිගණකයේ වාදනය වන සංගීත පටිගත කිරීම; ටේප් / රෙකෝඩර් ශ්‍රව්‍ය අංකිත කිරීම; WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3, Ogg Vorbis ගොනු සංස්කරණය; පිටපත් කිරීම, කප්පාදු කිරීම, මිශ්‍ර කිරීම, එකතු කිරීම; වේගය හා ස්වරමානය වෙනස් කිරීම.

8. වින්ඩෝස් මූවි මේකර් හි File, Save Movie සැකසුම් දෙකක් නම් කර ඒවා කුමක් සඳහා දැයි ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑ ම දෙකක් (එකකට ලකුණු 1): For email - ඊ-මේල් මගින් යැවීමට; For computer - පරිගණකයේ නැරඹීමට; For high-definition display - විශේෂ තිර සඳහා; Android Phone - ජංගම දුරකථන සඳහා; YouTube / Facebook / Vimeo / Flickr - සමාජ ජාල සඳහා; Audio only - ශ්‍රව්‍ය සන්ධාරයක් ලෙස.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- සෑම පාඩමක ආරම්භයේම ප්‍රශ්න පහක වාචික ප්‍රශ්නාවලියක් දෙන්න; ප්‍රායෝගික පිටුවේ ලැයිස්තුව යොදන්න.
- ඒකක පරීක්ෂණය ඊළඟ දින එකට ලකුණු කරන්න. සිසුන් වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්නේ වැරදුණු ප්‍රශ්නවලිනි.
- ඉක්මනින් අවසන් කරන සිසුන්ට හැඳින්වීමට දෙවන රංගෝපක්‍රමයක් හෝ වෙනත් සංක්‍රාන්තියක් එක් කරන්නට දෙන්න.
- වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) හඬ නගා කියවන්නට දෙන්න - විභාගයේ ඒවා දැකිය හැකි ය.
- RGB හා CMYK පෙන්වීමට ප්‍රක්ෂේපණ තිරයේ වර්ණයක් හා එම වර්ණයේ මුද්‍රිත පිටුවක් එක ළඟ තබා සසඳන්න.
- GIMP හි Edit, Preferences, Toolbox මගින් මෙවලම් සඟවා නැවත පෙන්වන්න; සිසුන් බොහෝ විට ඒවා නැති කර ගනිති.

! පෙළපොතේ මුද්‍රණ දෝෂ - වැඩපොත නිවැරදි කරයි

- 89 **පිටුව**: "**පික්සලයක බිටු ප්‍රමාණය** = √**වර්ණ**" - 2 **හි බලය යොදන්න (වර්ණ** 256 = **බිටු** 8).
- 90 **පිටුව**: **රූපය** 4.4 **හි** "(45,500 **පික්සල**)" - 250 × 175 = **පික්සල** 43,750 **(එම පිටුවේ පාඨය)**.
- 92 / 134 **පිටු**: "000, 000, 000 **සිට** 225, 225, 225" - 255, 255, 255; "(Triplet colours)" - tertiary colours.
- 99 **පිටුව**: Text **මෙවලමේ කෙටි මං** "M" (Move **හි ද** M) - T. 97 **පිටුව**: Rectangle "ctrl or R" - R.
- 102 **පිටුව**: **සුදු** "fffffff" - ffffff. 103 / 106 **පිටු**: "Select, Feathers", "Filter, Decor" - Select, Feather; Filters, Decor.
- 113 / 116 **පිටු**: "Insert bimap" - Insert bitmap; "Build-in-player" - Built-in player; 114: "Liner", "Redial" - Linear, Radial.
- 126 **පිටුව**: **තේරීමේ මෙවලම** (Selection Tool) **ඇත්තේ පරිවහන මෙවලම් තීරුවේ නොව මෙවලම් සහිත මෙවලම් තීරුවේ ය.**

i සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- **බලය වෙනුවට ගුණ කරති**: **බිටු** 8 = 2^8 = **වර්ණ** 256 **මිස** 16 **නොවේ.**
- **බිටු බයිට් බවට හරවන විට** 8 **න් බෙදීමට අමතක කරති.**
- RGB **(ආලෝක, තිර)** **හා** CMYK **(තීන්ත, මුද්‍රණය)** **පටලවා ගනිති.**
- **වෙක්ටර් ග්‍රාපික පික්සල්වලින් සෑදී ඇතැයි සිතති. රාස්ටර් = පික්සල්; වෙක්ටර් = රේඛා.**
- GIMP **හි** .xcf **තැන්පත් නොකර අපනයනය පමණක් කරති; එවිට ස්තර නැති වේ.**
- **ටිවීන් රාමු පරිශීලකයා අඳින්නේ යැයි සිතති. ඒවා මෘදුකාංගය සාදයි.**
- Save Project (.wlmp) **හා** Save Movie **(නැරඹීමට හා බෙදා ගැනීමට වීඩියෝවක්) පටලවා ගනිති.**

★ ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- bpp 1 **සිට** 8 **දක්වා වර්ණ ගණන ද,** bpp 24 **ක** 1024 × 768 **ග්‍රාපිකයක බයිට් ද ගණනය කරන්න.**
- GIMP **වර්ණ කවුළුවෙන් වර්ණ කේත තුනක්** R, G, B **ලෙස හා** HTML notation **ලෙස ලියන්න.**
- **වලනය වන වස්තුවක කුඩා පින්තූර** 12 **ක පිටු පෙරළන පොතක්** (flip book) **අඳින්න; මූලික රාමු ලකුණු කරන්න.**
- **පෙළපොතේ** 133 **පිටුව,** 5 **හා** 6: **සංකෝචන ක්‍රම දෙක ද, රාස්ටර් හා වෙක්ටර් ග්‍රාපික ද සසඳන්න.**

i පෙළපොත ගැන සටහන්

- **සිංහල පෙළපොතේ** bpp **වගුවේ** (90 **පිටුව**) 1, 2, 3, 16, 24, 32 bpp **පමණක් ඇත; වැඩපොත එම පේළි හය දක්වයි.**
- Built-in player **බොත්තම්** (116 **පිටුව**): **නැවැත්වීම** (Stop), **ක්‍රියාකරවීම** (Play), **ආරම්භක රාමුවට** (Rewind), **අවසාන රාමුවට** (Go to End). **රංගෝපක්‍රමය** "Falling Leafs" **ය** (121 **පිටුව**).
- **පෙළපොත** Save **යන්න තැන්පත් කිරීම ලෙස ද,** Export **යන්න අපනයනය ලෙස ද,** video clip **යන්න දෘශ්‍ය සන්ධාර ලෙස ද හඳුන්වයි. පෙළපොතේ කොටස්** 4.1 - 4.4 **ය; වැඩපොත තම කොටස්** 4.1 - 4.23 **ලෙස අංකනය කරයි.**

★ **ඉඟිය: කාල රාමුවේ රාමු ගණන් කිරීම පුහුණු කරන්න**: 12 fps **දී තත්පර** 2 **ක සජීවිකරණයක රාමු** 24 **කි.**